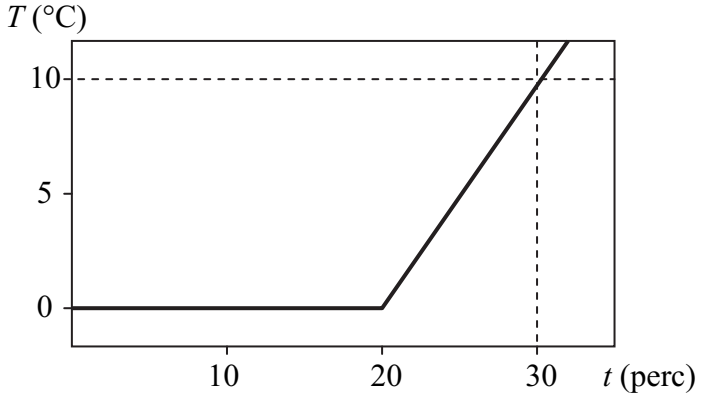
2. Egy hőszigetelt edényben (kaloriméterben) jég és víz keveréke található. A jég-víz keverék össztömege 1 kg. A $t = 0$ időpillanatban egy elektromos fűtőszállal melegíteni kezdjük az edényben található keveréket. Az alábbi grafikon mutatja az edény tartalmának hőmérsékletét az eltelt idő függvényében.

a) A grafikon segítségével határozza meg azt az időpontot, amikor a kaloriméterben lévő jég teljes egészében elolvadt! Állítását indokolja!
b) A grafikon $t = 20$ perc és $t = 30$ perc közötti szakaszának felhasználásával határozza meg a fűtőszál teljesítményét!
c) Hány kilogramm víz volt az edényben a $t = 0$ időpillanatban?

(A víz fajhője $c_{víz} = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$, a jég olvadáshője $L_{jég} = 334 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$, a kaloriméter hőkapacitása elhanyagolható.)



a)	b)	c)	Összesen
4 pont	5 pont	6 pont	15 pont